复分析期中复习：补充练习 100 题

2026 年 11 月 6 日

本题集配合史济怀、刘太顺《复变函数》及课堂内容补充重点使用。第一节 60 题，第二节 40 题，题号连续；每个题号为一组完整练习，小问不另计数。整体以已有作业的证明、估计和构造风格为主，后段内容适当加重。难度从巩固到综合均有，部分综合题略高于作业；并非两份模拟试卷，也不预测考试题量。

已有第 1–6 次作业及两份期末卷中的原题、仅换记号的等价题不收录。期末卷仅用于判断证明深度和多问结构，不据其专题扩大范围。第二节集中训练幅角原理、Rouché、开映射、Hurwitz 及其与奇点、局部映射的联系。

来源说明。本册主要按原书叙述选录习题，不增加追问、不自行加强结论。英文题目忠实译成中文；选取原题部分小问时另行注明。原书提示不并入待证目标。个别必须消除的歧义在题面外注明，不冒充原文。每题只保留编号、来源及题面，题组统一设置标题。页码为印刷页，另标 PDF 页；Gamelin 现有电子版仅标 PDF 页。

统一约定。 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$，$\mathbb{D}^*=\mathbb{D}\setminus\{0\}$，$D(a,r)=\{z:|z-a|<r\}$，区域指非空连通开集；圆环 $\{r<|z|<R\}$ 默认 $0\le r<R\le\infty$。闭曲线分段 C^1，圆周逆时针定向；一般区域边界按区域在左侧定向。零点、极点个数均计重数。“闭集上全纯”指在其某开邻域全纯；内闭一致收敛指在每个紧子集上一致收敛。面积元 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。本册不附解答。

目录

1 习题一（第 1–60 题） **1**

2 习题二（第 61–100 题） **11**

1 习题一（第 1–60 题）

复微分、初等函数与映射

1.

【选录：Stein，第 1 章 Exercises 12，pp.27–28 / PDF46–47】

令 $f(x+iy)=\sqrt{|x||y|}$。证明 f 在原点的两个一阶偏导数存在并满足 CR 方程，但 f 在原点不复可导。

2.

【选录：Stein，第 1 章 Exercise 8，p.27 / PDF46】

设 $f:U\to V$、$g:V\to\mathbb{C}$ 实可微，$h=g\circ f$。证明

$$h_z=(g_w\circ f)f_z+(g_{\bar w}\circ f)\overline{f_{\bar z}},\qquad h_{\bar z}=(g_w\circ f)f_{\bar z}+(g_{\bar w}\circ f)\overline{f_z}.$$

。

3.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 13，p.28 / PDF47】

设 f 在区域 U 上全纯。分别证明：若 $\operatorname{Re} f$ 为常数、$\operatorname{Im} f$ 为常数或 $|f|$ 为常数，则 f 为常数。

4.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 5，p.25 / PDF44】

证明复平面中的开集 U 连通，当且仅当 U 中任意两点可由完全位于 U 内的分段光滑曲线连接。

5.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 6，p.26 / PDF45】

设 $U\subset\mathbb{C}$ 开，C_z 为 U 中可用域内曲线与 z 连接的点集。(a) 证明各 C_z 开且连通，它们构成 U 的两两不交的连通分支分解。(b) 证明这些分支至多可数。(c) 若 U 为某紧集的补集，证明 U 恰有一个无界分支。

6.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 7，pp.26–27 / PDF45–46】

对 $a\in\mathbb{D}$，令 $F(z)=(a-z)/(1-\bar a z)$。证明 F 把 $\mathbb{D}$ 双全纯地映到自身，交换 $0,a$，在单位圆周上模为 1，并验证 $F\circ F=\mathrm{id}$。

7.

【选录：Lang V §1 Exercise 1，p.158 / PDF172】

设 f 在开集 U 上全纯，$a\in U$ 且 $f\prime(a)\neq 0$。设 C 是以 a 为中心的充分小正向圆周。证明

$$\int_C\frac{\mathrm{d}z}{f(z)-f(a)}=\frac{2\pi i}{f\prime(a)}.$$

8.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 22，p.30 / PDF49】

称 $\{a, a+d, a+2d, \dots\}$ 为公差 d 的正整数等差数列，其中 $a, d \geq 1$。证明正整数集不能分拆成有限个公差两两不同的此类等差数列，除非是 $a = d = 1$ 的平凡分拆。

9.

【选录：Lang II §3 Exercise 1，pp.67–68 / PDF81–82】

令 $L(w) = \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} w^n/n$。(a) 证明 $\exp L(z-1) = z$ 对 $|z-1| < 1$ 成立。(b) 设 $a \neq 0$ 且 $e^\alpha = a$，证明 $L((z-a)/a) + \alpha$ 在 $|z-a| < |a|$ 上为 z 的全纯对数。

10.

【选录：Simon §2.3 Problem 15，p.62 / PDF81】

求复幂 i^i 的全部可能值，并证明它们都是实数。

级数、生成函数与边界

11.

【选录：Stein，第 1 章 Exercise 16，pp.28–29 / PDF47–48】

求系数分别为 $\log^2(n+1)$、$n!$、$(n!)^3/(3n)!$ 的幂级数 $\sum_{n\geq 1} a_n z^n$ 的收敛半径。再求

$$1 + \sum_{n\geq 1} \frac{(\alpha)_n (\beta)_n}{n!(\gamma)_n} z^n$$

的收敛半径，其中 $(a)_n = a(a+1)\cdots(a+n-1)$，$\gamma \notin \{0, -1, -2, \dots\}$；须分别处理 α 或 β 为非正整数的情形。

12.

【选录：Stein，第 1 章 Exercise 17，p.29 / PDF48】

设 $a_n \neq 0$，$|a_{n+1}/a_n| \to L \in [0, \infty]$。证明 $|a_n|^{1/n} \to L$，并说明 $L = 0$ 和 $L = \infty$ 时的论证。

13.

【选录：Stein，第 1 章 Exercise 20，p.29 / PDF48】

设 m 为正整数，将 $(1-z)^{-m}$ 展开为幂级数 $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$，证明

$$a_n \sim \frac{n^{m-1}}{(m-1)!} \quad (n \to \infty).$$

。

14.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 21，pp.29–30 / PDF48–49】

证明当 $|z|<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2^n}}{1-z^{2^{n+1}}}=\frac{z}{1-z},\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n z^{2^n}}{1+z^{2^n}}=\frac{z}{1-z}.$$

说明所用求和顺序交换的依据。

15.

【选录：Simon §3.1 Problem 11(a)–(d)，p.92 / PDF111】

用 $z/(e^z-1)=\sum_{n\ge 0}B_n z^n/n!$ 定义 B_n，其中原点取可去延拓。推导决定全部 B_n 的递推关系；证明每个 B_n 为有理数，求 $B_0,\dots,B_4$，并证明 $B_{2k+1}=0$ $(k\ge 1)$。

16.

【选录：Simon §3.1 Problem 8(a)–(e)，p.90 / PDF109；选取原题前五问】

证明存在多项式 T_n,U_n 使 $T_n(\cos\theta)=\cos n\theta$，$U_n(\cos\theta)\sin\theta=\sin((n+1)\theta)$。证明 $T_0=1,T_1=x,U_0=1,U_1=2x$，以及两族的递推关系 $T_{n+1}=2xT_n-T_{n-1}$、$U_{n+1}=2xU_n-U_{n-1}$，并求两族首项系数。

17.

【选录：Simon §3.1 Problem 3，p.88 / PDF107】

设 $f_n(z)=\sum_{m\ge 0}a_{mn}z^m$ 在 $D(0,R)$ 全纯，且 $\sum_{n\ge 1}f_n$ 内闭一致收敛到 F。证明对每个 m，$A_m=\sum_{n\ge 1}a_{mn}$ 收敛，且 $F(z)=\sum_{m\ge 0}A_m z^m$。说明这里不要求 $\sum_n|a_{mn}|$ 收敛。

18.

【选录：Stein，第 1 章 Exercise 19，p.29 / PDF48】

证明 $\sum_{n\ge 1}nz^n$ 在单位圆周上处处发散，$\sum_{n\ge 1}z^n/n^2$ 处处收敛，$\sum_{n\ge 1}z^n/n$ 恰在 $z=1$ 处发散。

19.

【选录：Stein，第 2 章 Problem 1(a)，pp.67–68 / PDF86–87】

设 $f(z)=\sum_{n\ge 0}z^{2^n}$。证明其收敛半径为 1，并证明单位圆周上没有任何一点允许全纯开拓：即不存在 $\zeta\in\partial\mathbb{D}$ 及其圆盘邻域 V 和 $g\in H(V)$ 使 $g=f$ 于 $V\cap\mathbb{D}$。

20.

【选录：Lang II §3 Exercise 5，p.68 / PDF82】

求 $1/[(z+1)(z+2)]$ 在原点的幂级数展开及收敛半径。

21.

【选录：Stein 第 1 章 Exercise 18，p.29 / PDF48】

设 $f(z)=\sum_{n\ge 0}a_n z^n$ 的收敛半径为 $R>0$。证明对每个 $|a|<R$，f 在 a 附近可展为关于 $z-a$ 的幂级数。

22.

【选录：Simon §3.1 Problem 4，p.89 / PDF108】

设 $f(z)=\sum_{n\ge 0}a_n z^n$ 在 $\mathbb{D}$ 全纯，且 $|f(z)|<1/(1-|z|)$。通过对圆周半径优化，求 Cauchy 估计能够给出的 $|a_n|$ 的最佳上界，并确定该上界在 $n\to\infty$ 时的渐近行为。

Cauchy 理论、收敛与积分估计

23.

【选录：Simon §3.3 Problem 9(c)–(e)，p.103 / PDF122；选取原题三问】

设 $z_1,\dots,z_n$ 互异，定义差商 $[z_1;f]=f(z_1)$ 及

$$[z_1,\dots,z_n;f]=\frac{[z_1,\dots,z_{n-1};f]-[z_2,\dots,z_n;f]}{z_1-z_n}.$$

若 f 在正向 Jordan 曲线 C 及内部的邻域全纯，节点均在内部，证明

$$[z_1,\dots,z_n;f]=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(z)}{\prod_j(z-z_j)}\,\mathrm{d}z=\sum_j\frac{f(z_j)}{\prod_{k\ne j}(z_j-z_k)}.$$

证明该差商关于节点对称。

24.

【选录：Simon §3.3 Problem 9(h)，p.103 / PDF122】

沿用上一题的差商定义。设 $z_1,\dots,z_n$ 互异，证明

$$p(z)=\sum_{j=1}^{n}[z_1,\dots,z_j;f]\prod_{\ell<j}(z-z_\ell)$$

是满足 $p(z_j)=f(z_j)$ 的唯一次数至多 $n-1$ 的多项式，空乘积解释为 1。

25.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 1，p.64 / PDF83】

使用复路径积分计算 $\int_0^\infty\cos(x^2)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^\infty\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$。可使用 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$；须证明所用圆弧上的积分趋于零，并说明两个反常积分的收敛。

26.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 4，p.65 / PDF84】

证明对每个 $\xi \in \mathbb{C}$ 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x\xi}\,\mathrm{d}x = e^{-\pi\xi^2}.$$

须说明左侧关于 ξ 全纯，并给出从实参数到复参数的合法推导。

27.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 7，p.65 / PDF84】

设 $f \in H(\mathbb{D})$，$d = \sup_{z,w\in\mathbb{D}} |f(z) - f(w)| < \infty$。证明 $2|f'(0)| \le d$。

28.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 8，p.65 / PDF84】

设 f 在 $|\operatorname{Im} z| < 1$ 全纯，且 $|f(z)| \le A(1 + |z|)^\eta$，其中 $\eta \in \mathbb{R}$。证明对每个整数 $k \ge 0$ 存在 A_k 使 $|f^{(k)}(x)| \le A_k(1 + |x|)^\eta$ 对所有实数 x 成立。

29.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 13，p.67 / PDF86】

设整函数 f 在每个中心 $a \in \mathbb{C}$ 的 Taylor 展开中至少有一个系数为零，允许消失系数的阶数随 a 改变。证明 f 是多项式。

30.

【选录：Stein，第 2 章 Exercise 14，p.67 / PDF86】

设 f 在包含 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某开集中，除单位圆周上一点 ζ_0 处的有限阶极点外全纯。若 $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$ 于 $\mathbb{D}$，证明 a_n 最终非零且 $a_n/a_{n+1} \to \zeta_0$。

31.

【选录：Lang V §1 Exercise 11(a)(b)，p.160 / PDF174】

设 $0 < s < R$，证明存在仅依赖 s, R 的常数 C_1, C_2，使在 $\overline{D(0,R)}$ 全纯的 f 满足

$$\|f\|_{\infty,s} \le C_1\|f\|_{1,R} \le C_2\|f\|_{2,R}.$$

这里右侧为圆盘面积的 L^1, L^2 范数。若区域 U 上的全纯函数列在 $L^2(U)$ 范数下为 Cauchy 列，证明其在 U 内闭一致收敛。

32.

【选录：Lang V §1 Exercise 10，p.159 / PDF173】

设 $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$ 在 $\mathbb{D}$ 全纯且面积平方可积。证明

$$\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^2\,\mathrm{d}A = \pi \sum_{n\ge 0} \frac{|a_n|^2}{n+1}.$$

33.

【选录：Lang V §1 Exercise 2，p.158 / PDF172】

实区间上的 Weierstrass 逼近定理断言连续函数可由多项式一致逼近。判断闭单位圆盘上的每个连续复值函数是否都可由关于 z 的多项式一致逼近，并证明你的结论。

34.

【选录：Lang V §1 Exercises 4–5，p.158 / PDF172】

证明 $\sum_{n\geq 1} nz^n/(1-z^n)$ 与 $\sum_{n\geq 1} z^n/(1-z^n)^2$ 在 $\mathbb{D}$ 内闭一致收敛，且两者相等。

35.

【选录：Lang V §1 Exercise 6，p.159 / PDF173】

设 $\{a_n\}$ 为复数列，Dirichlet 级数 $\sum_{n\geq 1} a_n n^{-s}$ 至少在某点绝对收敛。证明其绝对收敛点构成一个右半平面（边界上的点另论），并且在任何位于该半平面内部、与边界相距正数的闭右半平面上一致绝对收敛；证明和函数全纯。

36.

【选录：Lang V §2 Exercise 4，p.164 / PDF178】

将 $f(z) = z/(1+z^3)$ 分别展开为正幂级数和负幂级数，并分别指出两种展开成立的区域。

37.

【选录：Lang V §3 Exercise 1(a)，p.170 / PDF184】

证明 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n/[n!(z+n)]$ 在 $\mathbb{C}$ 上定义亚纯函数。确定全部极点及阶数，

38.

【选录：Lang V §3 Exercise 4，pp.170–171 / PDF184–185】

设 $z_n \neq 0$ 互异且 $\sum_n |z_n|^{-3} < \infty$。证明

$$F(z) = \sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{(z-z_n)^2} - \frac{1}{z_n^2} \right)$$

在 $\mathbb{C}$ 上定义亚纯函数，确定其全部极点及阶数。证明中须说明 $\{z_n\}$ 在有限平面内无聚点。

周期、同调、反射与极值的应用

39.

【选录：Lang V §3 Exercise 9，p.171 / PDF185】

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯且 $|f(z)| \to \infty$ 当 $|z| \to \infty$。证明 f 是有理函数。不得预先假设 f 只有有限多个极点。

40.

【选录：Lang V §3 Exercise 10，pp.171–172 / PDF185–186】

以 $w = 1/z$ 定义函数在无穷远的全纯性、亚纯性和极点阶数。证明：球面上的亚纯函数恰为有理函数；球面上的全纯函数均为常数；在无穷远有极点的整函数必为多项式，并确定该极点阶数与多项式次数的关系。

41.

【选录：Simon §2.3 Problem 4，p.60 / PDF79】

设 $a_n \to 0$ 且 $\sum_{n\geq 0} |a_{n+1} - a_n| < \infty$。证明 $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ 在单位圆周上每个 $z \neq 1$ 处收敛。

42.

【选录：史书习题 3.6 第 2 题，p.98 / PDF105】

设 U 由有限条可求长简单闭曲线围成，$f, g \in C^1(\overline{U})$。证明

$$\int_U (g_z - f_{\bar{z}})\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z} = \int_{\partial U} (f\,\mathrm{d}z + g\,\mathrm{d}\bar{z}).$$

43.

【选录：史书习题 3.6 第 3 题，p.98 / PDF105】

设 U 由有限条光滑简单闭曲线围成，$\boldsymbol{n}$ 为外单位法向，$u, v \in C^2(\overline{U})$。证明两条 Green 恒等式：

$$\int_U (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v)\,\mathrm{d}A = \int_{\partial U} u \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} |\,\mathrm{d}z|,$$

$$\int_U (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}A = \int_{\partial U} \left(u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \right) |\,\mathrm{d}z|.$$

44.

【选录：Lang V §2 Exercise 5，p.164 / PDF178】

求下列函数在所给区域的 Laurent 展开：(a)$z/(z+2)$，$|z| > 2$；(b)$\sin(1/z)$，$z \neq 0$；(c)$\cos(1/z)$，$z \neq 0$；(d)$1/(z-3)$，$|z| > 3$。

45.

【选录：Stein 第 2 章 Exercise 11，p.66 / PDF85】

设 f 在 $D(0, R_0)$ 全纯。(a) 对 $0 < R < R_0$ 及 $|z| < R$ 证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta}) \operatorname{Re} \frac{Re^{i\theta} + z}{Re^{i\theta} - z}\,\mathrm{d}\theta.$$

(b) 证明 $\operatorname{Re}[(Re^{i\theta} + r)/(Re^{i\theta} - r)] = (R^2 - r^2)/(R^2 - 2Rr\cos\theta + r^2)$。

46.

【选录：Stein 第 2 章 Exercise 12，pp.66–67 / PDF85–86】

设 u 为 $\mathbb{D}$ 上的实值 C^2 调和函数。(a) 证明存在 $f \in H(\mathbb{D})$ 使 $\operatorname{Re} f = u$，且其虚部在相差实常数的意义下唯一。(b) 若 u 连续到 $\overline{\mathbb{D}}$，由 Cauchy 公式推导

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2} u(e^{it})\,\mathrm{d}t.$$

47.

【选录：Simon §3.6 Problem 7，p.119 / PDF138】

设 $f_1, \dots, f_m$ 在区域 U 上全纯，且 $\sum_{j=1}^m |f_j(z)|^2$ 为常数。证明每个 f_j 为常数。

48.

【选录：Simon §3.6 Problem 16，p.120 / PDF139】

设 U 为有界区域，$f : U \to U$ 全纯且 $f(a) = a$。证明 $|f'(a)| \le 1$。

49.

【选录：Stein，第 3 章 Exercise 15(d)，p.106 / PDF125】

设 f 为整函数，$\operatorname{Re} f$ 在 $\mathbb{C}$ 上有上界。证明 f 为常数。

50.

【选录：Simon §3.2 Problem 1，p.94 / PDF113】

设 f 在 $\overline{D(0,R)}$ 全纯，$f(0) = 0$，$0 < r < R$。利用该节系数估计 $|a_k| R^k \le 4 \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f(z)$，证明

$$\max_{|z|=r} |f(z)| \le \frac{4r}{R-r} \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f(z).$$

51.

【选录：Simon §3.6 Problem 12，p.120 / PDF139】

设 f 在 $\overline{D(0,R)}$ 全纯，$0 < r < R$。证明 Borel–Carathéodory 不等式

$$\max_{|z|\le r} |f(z)| \le \frac{2r}{R-r} \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f(z) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|.$$

Laurent 展开、奇点与无穷远

52.

【选录：Lang V §2 Exercise 12，p.165 / PDF179】

求 $f(z)=1/[(z-1)^2(z+1)^2]$ 在 $1<|z|<2$ 的 Laurent 展开。

53.

【选录：Lang V §2 Exercise 3，p.164 / PDF178】

是否存在非零多项式 $P(z)$ 使 $P(z)e^{1/z}$ 成为整函数？证明你的判断，并写出 $e^{1/z}$ 在 $z\neq 0$ 时的 Laurent 展开。

54.

【选录：Lang V §3 Exercise 1(b)(c)，p.170 / PDF184；选取原题两项】

证明下列级数在 $\mathbb{C}$ 上定义亚纯函数，并分别确定全部极点及其阶数：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^2+n^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(z+n)^2}.$$

55.

【选录：Lang V §3 Exercise 7，p.171 / PDF185】

设 f 在 a 附近亚纯，ϕ 在 b 附近双全纯且 $\phi(b)=a$。证明 $\operatorname{ord}_b(f\circ\phi)=\operatorname{ord}_a f$，其中零点的阶为正、极点的阶为负。

56.

【选录：Lang V §3 Exercises 11–12，p.172 / PDF186】

证明任意非零有理函数 R 满足 $\sum_{a\in\widehat{\mathbb{C}}}\operatorname{ord}_a R=0$。反过来，给定球面上互异点 $a_1,\dots,a_m$ 及整数 $n_1,\dots,n_m$，证明存在仅在这些点有指定非零阶数的有理函数，当且仅当 $\sum n_j=0$

57.

【选录：Lang V §3 Exercise 5，p.171 / PDF185】

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯但不是整函数。证明 e^f 不能在 $\mathbb{C}$ 上成为亚纯函数。

58.

【选录：Simon §3.8 Problem 1，p.128 / PDF147】

设 f 在 $\mathbb{D}^*$ 全纯且处处非零，f'/f 在原点有有限阶极点。证明存在 $k\in\mathbb{Z}$、$P\in\mathbb{C}[w]$ 及 $h\in H(\mathbb{D})$，$h(0)\neq 0$，使

$$f(z)=z^k h(z)\exp(P(1/z)).$$

。

59.

【选录：Stein，第 3 章 Exercise 14，p.105 / PDF124；亦见 Lang V §3 Theorem 3.3】

证明每个单叶整函数都具有 $f(z)=az+b$ 的形式，其中 $a\neq 0$。证明中不得直接假设 f 是多项式，须排除无穷远为本性奇点的可能性。

60.

【选录：Lang V §3 Exercise 8，p.171 / PDF185】

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯，并具有三个在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关的周期 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$。证明 f 为常数。

2 习题二（第 61–100 题）

幅角原理、Rouché 与零点位置

61.

【选录：史书习题 4.4 第 1 题，p.132 / PDF139】

设 U 由有限条可求长简单闭曲线围成，f,g 在 $\overline{U}$ 全纯，f 在 ∂U 无零点。设 f 在 U 的互异零点为 a_j，阶数为 m_j。证明

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U} g(z)\frac{f\prime(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_{j} m_j g(a_j).$$

62.

【选录：Gamelin VIII.1 Exercise 1，PDF198】

确定多项式 z^4+2z^2-z+1 在各开象限内的零点个数。

63.

【选录：Simon §3.3 Problems 1–2，p.101 / PDF120】

分别求 $z^{12}-4z^8+9z^5-2z+1$ 在 $|z|<1$ 中的零点数，以及 z^4-6z+3 在 $1<|z|<2$ 中的零点数。说明所用边界上没有零点。

64.

【选录：Simon §3.3 Problem 3(b)，p.101 / PDF120】

确定多项式 $z^4-2z^3-z^2+2z+11$ 在各开象限中的零点数，并证明坐标轴上没有零点。

65.

【选录：史书习题 4.4 第 11(4) 题，p.133 / PDF140】

对每个正整数 n，求 e^z-4z^n+1 在 $\mathbb{D}$ 中的零点数。

66.

【选录：史书习题 4.4 第 3 题，p.132 / PDF139】

设 $\lambda > 1$。证明 $z = \lambda - e^{-z}$ 在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 恰有一个根，并且该根为正实数。

67.

【选录：史书习题 4.4 第 4 题，p.132 / PDF139】

设 $0 < a_0 < a_1 < \cdots < a_n$。证明 $a_0 + a_1 \cos\theta + \cdots + a_n \cos n\theta$ 在 $(0, 2\pi)$ 恰有 $2n$ 个互异零点。

68.

【选录：Gamelin VIII.1 Exercise 2，PDF198】

确定多项式 $z^4 + z^3 + 4z^2 + 3z + 2$ 在各开象限内的零点个数。

69.

【选录：Gamelin VIII.1 Exercise 3，PDF198】

确定多项式 $z^6 + 4z^4 + z^3 + 2z^2 + z + 5$ 在第一开象限内的零点个数。

70.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 7，PDF200】

设 U 为有界区域，$f, g \in H(U) \cap C(\overline{U})$，且在 ∂U 上 $|f + g| < |f| + |g|$。证明 f, g 在 U 中的零点数相同，计重数。

71.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 1，PDF199】

证明 $2z^5 + 6z - 1$ 在实区间 $(0, 1)$ 中有一个根，在圆环 $1 < |z| < 2$ 中有四个根。

72.

【选录：Simon §3.3 Problem 5，p.102 / PDF121】

设 $f \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$，且 $f(\overline{\mathbb{D}}) \subset \mathbb{D}$。证明 f 在 $\mathbb{D}$ 有唯一不动点

73.

【选录：史书习题 4.4 第 17 题，p.133 / PDF140】

设 U 为有界 Jordan 域，边界可求长，$f \in H(U) \cap C(\overline{U})$。若 f 将 ∂U 一一映到 Jordan 曲线 Γ，证明 f 把 U 双全纯地映到 Γ 所围的有界区域。

开映射、局部单叶与全局像

74.

【选录：Simon §3.6 Problem 6，p.119 / PDF138】

设 $g \in H(U)$，$f \in H(V)$，其中 U, V 为区域且 $g(U) \subset V$。若 $f \circ g$ 为常数，证明 f 或 g 必为常数。

75.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 8，PDF203】

设 U 为有界区域，$f \in H(U) \cap C(\overline{U})$。证明 $\partial(f(U)) \subset f(\partial U)$。

76.

【选录：Simon §3.5 Problem 1，p.113 / PDF132】

构造一个全纯满射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ 并证明满射性。

77.

【选录：Stein，第 3 章 Problem 1(a)(b)，p.108 / PDF127】

考虑所有满足 $f \in H(\mathbb{D})$、$f(0) = 0$ 的函数。是否存在统一 $r > 0$ 使每个此类 f 均满足 $D(0, r) \subset f(\mathbb{D})$？若另加 $f'(0) = 1$，结论是否改变？分别给出证明或反例。

78.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 4，PDF203】

设 $f \in H(\mathbb{D})$。若存在 $r \in (0, 1)$ 使 f 在圆环 $r < |z| < 1$ 上单射，证明 f 在整个 $\mathbb{D}$ 上单射。

79.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 5，PDF203】

设 $f = p/q$ 为非常数有理函数，p, q 互素，$d = \max(\deg p, \deg q)$。(a) 证明每个有限值 $w \neq f(\infty)$ 在 $\mathbb{C}$ 中被 f 取得 d 次，计重数。(b) 证明球面上每个值均在球面上被取得 d 次，计重数。

80.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 6，PDF203】

设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯。若存在整数 m 使每个 $w \in \mathbb{C}$ 的原像集 $f^{-1}(w)$ 至多有 m 个点，证明 f 为有理函数。

Hurwitz、零点稳定与参数

81.

【选录：史书习题 4.4 第 9 题，p.133 / PDF140】

设区域 U 上的全纯函数列 f_n 处处非零且内闭一致收敛到 f。证明 $f\equiv 0$ 或 f 处处非零。

82.

【选录：史书习题 4.4 第 10 题，p.133 / PDF140】

设 f_n 在区域 U 上全纯且单叶，内闭一致收敛到 f。证明 f 或者为常数，或者仍单叶。

83.

【选录：Gamelin VIII.3 Exercise 2，PDF201】

令 $\mathcal{S}$ 为满足 $f\in H(\mathbb{D})$、f 单叶、$f(0)=0$、$f\prime(0)=1$ 的函数族。证明 $\mathcal{S}$ 关于内闭一致收敛封闭，即若 $f_n\in\mathcal{S}$ 内闭一致收敛到 f，则 $f\in\mathcal{S}$。

84.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 3，PDF203】

设 $f_n\in H(U)$ 在区域 U 内闭一致收敛到 f。若每个 f_n 在 U 中取得任一值至多 m 次，计重数，证明 f 为常数，或 f 在 U 中取得任一值也至多 m 次。

85.

【选录：史书习题 4.4 第 7 题，p.132 / PDF139】

设 $P_n(z)=\sum_{k=0}^{n}z^k/k!$。证明对每个 $R>0$，当 n 充分大时 P_n 在 $\overline{D(0,R)}$ 中无根。

86.

【选录：史书习题 4.4 第 6 题，p.132 / PDF139】

设 $0<r<1$。证明 n 充分大时，$1+2z+3z^2+\cdots+nz^{n-1}$ 在 $\overline{D(0,r)}$ 中无根。

87.

【选录：史书习题 4.4 第 8 题，p.132 / PDF139】

设 f 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某开邻域全纯，f' 在 $\partial\mathbb{D}$ 无零点。令 $F_n(z)=\frac{1}{n}[f(z+1/n)-f(z)]$（$n$ 充分大）。证明 F_n 与 f' 在 $\mathbb{D}$ 中的零点数相同。

88.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 8，PDF200】

设 U 为有界区域，f,h 在 U 亚纯并全纯延拓过 ∂U，且边界上 $|h|<|f|$。举例说明 f 与 $f+h$ 在 U 中的零点数可以不同。确定在该条件下仍成立的零点、极点计数关系，并证明。

89.

【选录：Stein 第 3 章 Exercise 16，p.106 / PDF125】

设 f, g 在包含 $\overline{\mathbb{D}}$ 的区域内全纯，f 在 $z=0$ 有单零点，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 内无其他零点。令 $f_\varepsilon = f + \varepsilon g$。证明 $|\varepsilon|$ 充分小时：(a)f_ε 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 内有唯一零点 z_ε；(b)$\varepsilon \mapsto z_\varepsilon$ 连续。

90.

【选录：Gamelin VIII.1 Exercise 5，PDF198】

对每个实参数 α，确定 $z^4 + z^3 + 4z^2 + \alpha z + 3$ 在左半平面 $\operatorname{Re} z < 0$ 内的零点数，给出关于 α 的完整分类。

91.

【选录：Gamelin VIII.1 Exercise 6，PDF198】

对每个实参数 α，确定方程 $z^5 + 2z^3 - z^2 + z = \alpha$ 在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 内的解的个数，给出关于 α 的完整分类。

92.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 4，PDF199】

固定 $\lambda \in \mathbb{C}$，$|\lambda| < 1$。对 $n \geq 1$，证明 $(z-1)^n e^z - \lambda$ 在 $|z-1| < 1$ 内有 n 个零点，在右半平面内没有其他零点，并确定这些零点的重数。

后段综合

93.

【选录：Lang V §2 Exercise 1，p.163 / PDF177】

设 $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$ 为圆环 $r < |z| < R$ 上的 Laurent 展开。证明该级数可以逐项求导，所得级数在该圆环内表示 f'。

94.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 5，PDF199–200】

固定 $\lambda \in \mathbb{C}$，$|\lambda| < 1$。证明 $(z-1)^n e^z + \lambda (z+1)^n$ 在右半平面内有 n 个零点，且 $\lambda \neq 0$ 时它们均为单零点，其中 $n \geq 1$。

95.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 6，PDF200】

设 $p(z) = z^6 + 9z^4 + z^3 + 2z + 4$。(a) 确定其单位圆内四个零点分别位于哪些开象限。(b) 确定其单位圆外两个零点分别位于哪些开象限。(c) 证明圆外两个零点分别满足 $|z - 3i| < 1/10$ 与 $|z + 3i| < 1/10$。

96.

【选录：史书习题 5.2 第 4 题，p.151 / PDF158】

设 0 为 f 的本性奇点，f 在某去心邻域内全纯且不取 $a_1,\dots,a_n$。若 R 为非常数有理函数，全部有限极点包含于 $\{a_1,\dots,a_n\}$，证明 0 也是 $R(f(z))$ 的本性奇点。

97.

【选录：Lang V §2 Exercise 15，p.165 / PDF179】

设 f 在上半平面全纯、以 1 为周期，已有展开 $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n z}$。若存在 $y_0>0$ 使 f 在 $\Im z\ge y_0$ 上有界，证明 $c_n=0$ 对 $n<0$ 成立。逆命题是否成立？证明你的判断。

98.

【选录：Simon §3.10 Problem 1，p.135 / PDF154；合并为完整证明题】

设 f 为整函数，$f(z+1)=f(z)$ 且 $f(-z)=f(z)$。证明存在唯一整函数 G 使 $f(z)=G(\cos 2\pi z)$。证明中须处理 $\cos 2\pi z=\pm 1$ 处的分支，并证明 $G(w)=\sum_{n\ge 0} b_n w^n$ 的系数满足：对每个 $K>0$，存在 C_K 使 $|b_n|\le C_K e^{-Kn}$。

99.

【选录：Gamelin VIII.4 Exercise 2，PDF203】

设 f 为非常数双周期亚纯函数，周期格为 Λ。其互不同余的零点、极点代表为 $z_1,\dots,z_n$，令 m_j 为 f 在 z_j 处的阶数（极点取负）。证明 $\sum_j m_j z_j\in\Lambda$。

100.

【选录：Gamelin VIII.2 Exercise 9，PDF200】

设 $f\in C^1(U)$，U 为区域。若对任意 $a,b\in\mathbb{C}$ 及 U 内任意充分小的正向圆周 C，只要 $f(z)+az+b$ 在 C 上无零点，该函数值沿 C 的幅角增量总非负，证明 f 在 U 全纯。